

Parametrisierung der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung

Markus Möller

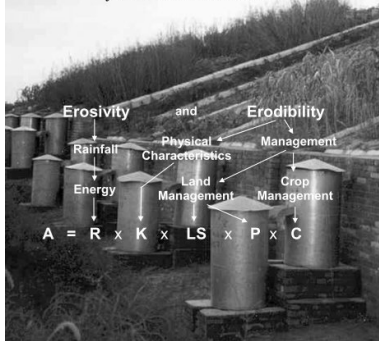
Julius Kühn-Institut · Digitalisierung und Künstliche Intelligenz · AG Forschungsdatenmanagement · Kleinmachnow



Pioneering Soil Erosion Prediction

The USLE Story

J.M. Laflen & W.C. Moldenhauer



Laflen, J.M., Moldenhauer, W.C., 2003. The USLE story – Pioneering Soil Erosion Prediction (No. 1), Special Publication. World Association of Soil Water Conservation

Ziele

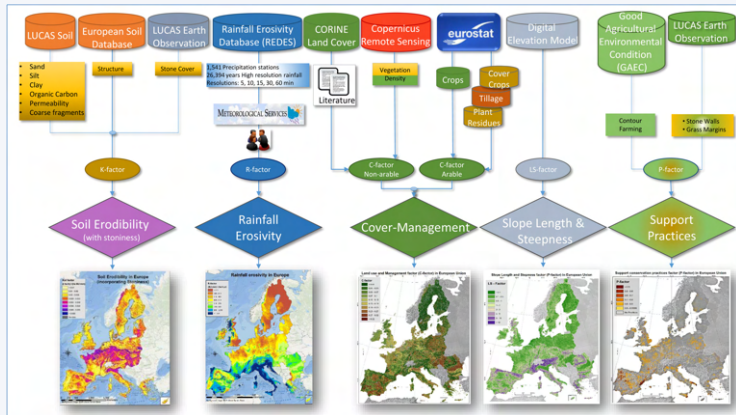
- Ableitung von ABAG-Faktoren
- Faktorenparametrisierung
 - grundlegende Prinzipien
 - existierende Datengrundlagen
 - Modellierung von Datengrundlagen

https://github.com/JKI-GDM/LSS4_Bodenerosion_SS2023/tree/main/Parametrisierung

Wischmeier, W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. Agriculture Handbook No. 537. USDA/Science and Education Administration, US. Govt. Printing Office, Washington, DC

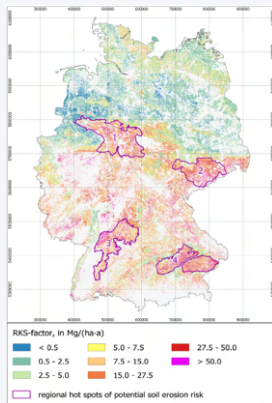
Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

Soil erosion map for Europe



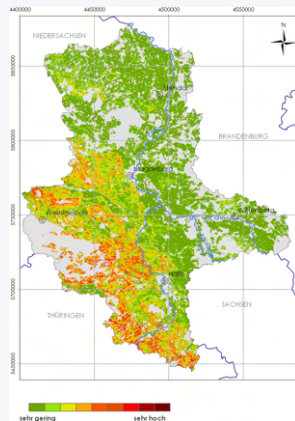
Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E., Meusburger, K., Montanarella, L., Alewell, C., 2015. The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. *Environmental Science & Policy* 54, 438–447

Deutschland



Plambeck, N.O., 2020. Reassessment of the potential risk of soil erosion by water on agricultural land in Germany: Setting the stage for site-appropriate decision-making in soil and water resources management, Ecological Indicators 118, 106732

Sachsen-Anhalt



Helbig, H., Möller, M., Schmidt, G., 2010: Bodenerosion durch Wasser in Sachsen-Anhalt. BVB-Materialien, Bd. 15., Bundesverband Boden, Berlin: Erich Schmidt Verlag, ISBN 978-3-503-12498-5

Vorschriften

- **USLE** Wischmeier, W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. Agriculture Handbook No. 537. USDA/Science and Education Administration, US. Govt. Printing Office, Washington, DC
- **RUSLE** Renard, K., Foster, G., Weesies, G., McCool, D., Yoder, D., 1997. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), Agricultural Handbook No. 703, 65–100
- **ABAG** Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart
- **DIN 19708** DIN 19708, 2017. Bodenbeschaffenheit – Ermittlung der Erosionsgefährdung von Böden durch Wasser mit Hilfe der ABAG

GEOLOGISCHES
JAHRBUCH
SONDERHEFTE



$$A = R \times K \times L \times S \times C \times P$$

Hennings, V., 2000. Methodendokumentation Bodenkunde - Auswertungsmethoden zur Beurteilung der Empfindlichkeit und Belastbarkeit von Böden Bundesanstalt für; Geowissenschaften und Rohstoffe und Staatliche; Geologische Dienste in der Bundesrepublik Deutschland, AD-HOC-AG Boden, Sonderhefte Reihe G - Geol. Jahrbuch Heft 1

Der R -Faktor ($\frac{kJ \times mm}{m^2 \times h}$) einer Station ist die Summe der Erosivitäten von Einzelniederschlagsereignisse (R_e).

$$R = \sum_{e=1}^n R_e \quad (1)$$

Der R_e -Wert eines Einzelniederschlagsereignisses wird aus der kinetischen Energie E_e und der Regenintensität I_{30} von mindestens $12,7 \text{ mm h}^{-1}$ berechnet, wobei zwischen den Niederschlagsereignissen mindestens 6 h liegen müssen.

$$R_e = E_e \times I_{30} \quad (2)$$

E_e (kJ m^{-2}) ergibt sich aus der Unterteilung der Niederschlagssummenkurve eines Niederschlagsereignisses in i Abschnitte konstanter Steigung. Jedem Abschnitt wird dabei die Intensität und die zugehörige Niederschlagshöhe N_i zugeordnet. E_e berechnet sich aus der Aufsummierung seiner i Abschnitte.

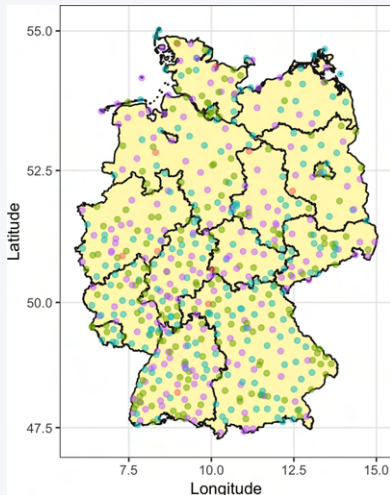
$$E_e = \sum_{e=1}^n (11,89 + 8,73 \log I_i) \times N_i \quad (3)$$

Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

Interpolierte Stationsdaten

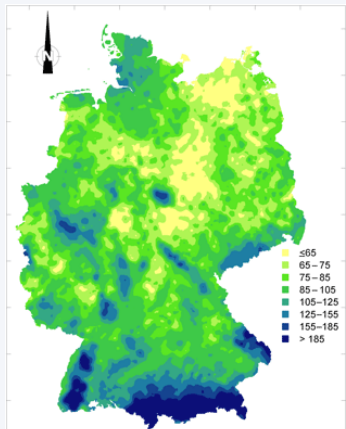


DWD-Wetterstationen

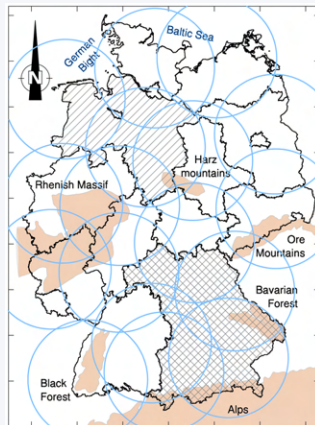


Sauerborn, P., 1994. Die Erosivität der Niederschläge in Deutschland – Ein Beitrag zur quantitativen Prognose der Bodenerosion durch Wasser in Mitteleuropa. In: Bonner Bodenkundliche Abhandlungen, Band 13, Bonn.

Interpolation



Radolan-Stationen



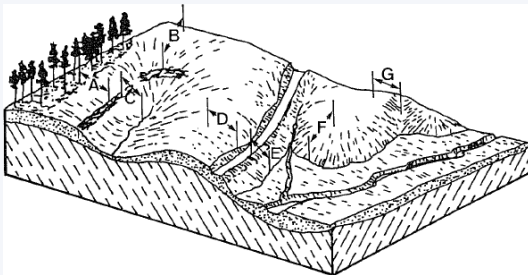
Auerswald, K., Fischer, F.K., Winterrath, T., Brandhuber, R., 2019. Rain erosivity map for Germany derived from contiguous radar rain data. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 23, 1819–1832

Fischer, F., Hauck, J., Brandhuber, R., Weigl, E., Maier, H., Auerswald, K., 2016. Spatio-temporal variability of erosivity estimated from highly resolved and adjusted radar rain data (RADOLAN). *Agricultural and Forest Meteorology* 223, 72–80

$$LS = \left(\frac{l}{22} \right)^m \times \frac{N}{9} \times \left(\sqrt{\frac{N}{9}} \right)$$

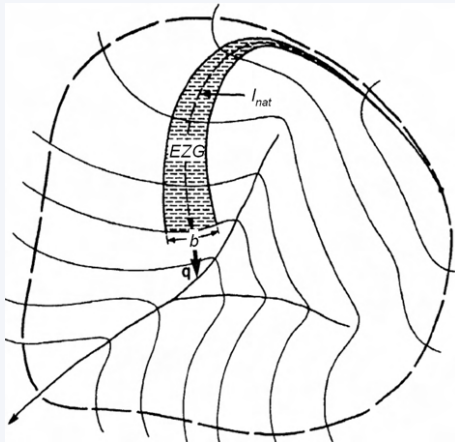
mit LS = Relieffaktor (Hangneigung, erosive Hanglänge); l = Hanglänge [m];
 m = Hanglängenkoeffizient; N = Hangneigung [%]

Bestimmung der erosiven Hanglänge



Schwertmann, U., Vogl, W.,
Kainz, M., 1990. Bodenerosion
durch Wasser: Vorhersage des
Abtrags und Bewertung von
Gegenmaßnahmen, 2. Auflage.
Ulmer: Stuttgart

Hanglänge

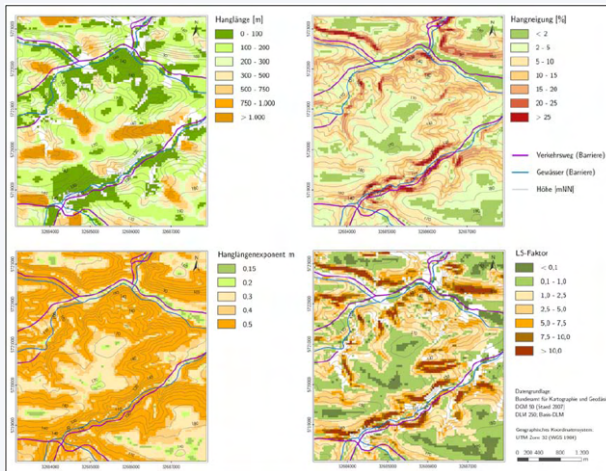


$$l = EZG_s = EZG / b$$

- EZG = Einzugsgebiet
- EZG_s = spezifisches EZG
(Anzahl der Zellen, die in eine Zelle entwässern)
- b = Breite des Einzugsgebietes

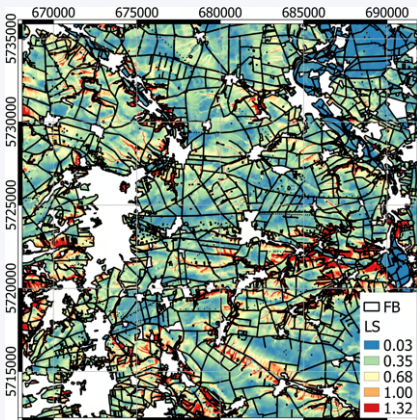
Moore I.D., Wilson J.P., 1992. Length-slope factors for the Revised Universal Soil Loss Equation: Simplified method of estimation. *Journal of Soil and Water Conservation*, 47: 423–428

Parameter zur Ableitung des LS-Faktors



Wurbs, D., Steininger, M., 2011. Wirkungen der Klimaänderungen auf die Böden. UBA-Texte 16/2011, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt

Beispiel Könnern



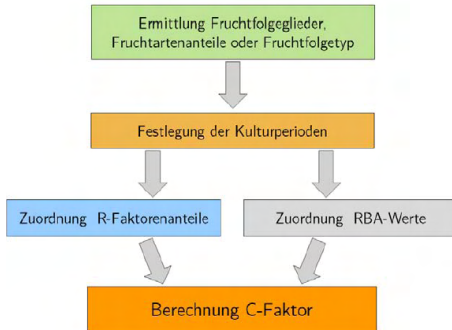
Möller, M., 2019. Bildungsmodule für Klimaanpassungen für den Agrarsektor Sachsen-Anhalts (BIKASA) - Endbericht Arbeitspakete AP4/5, TERRASYS geodatenanalyse im Auftrag der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften und Geographie, AG Geoökologie, Halle (Saale)

Einflussgrößen

- Rasterzellengröße
- Verfahren der Fließakkumulationsberechnung
- LS-Faktorenberechnungsvariante
- Berücksichtigung von Barrieren

Hrabalíková, M., Janeček, M., 2017. Comparison of different approaches to LS factor calculations based on a measured soil loss under simulated rainfall. *Soil Water Res.* 12, 69–77

Khanifar, J., Khademalrasoul, A., 2020. Multiscale comparison of LS factor calculation methods based on different flow direction algorithms in Susa Ancient landscape. *Acta Geophys.* 68, 783–793



Wurbs, D., Steininger, M., 2011. Wirkungen der Klimaänderungen auf die Böden. UBA-Texte 16/2011, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt

- Vegetationsbedeckung und Oberbodenzustand bestimmen die Erosionsanfälligkeit zu jedem Zeitpunkt der Kultur.
- Der Relative Bodenabtrag (RBA) gibt das Verhältnis des Bodenabstrages einer Fläche unter einer bestimmten Kultur bei einem bestimmten Entwicklungszustand zu dem einer gleichen Fläche unter Schwarzbrache an.
- Der RBA-Wert eines Entwicklungszustandes wird dem korrespondierenden R-Faktorenanteil zugeordnet.

Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

RBA für verschiedene Kulturpflanzen

Zeile	Frucht und Bestelltechnik	Periode						
		1a	1b	2	3	4	5	6
		wen-	nicht-	Saat-	Bodenbedeckung			Ernte
		dend	wen-	bett	10%	50%	75%	bis
		BB	BB	bis	bis	bis	bis	BB
		bis Saatbett	10%	50%	75%	Ernte		
1	Getreide konvent.	32	—	46	38	3	1	2
2	dto Minimal-BB	—	8	8	6	1	1	2
3	Raps	32	—	46	38	3	1	2
* 4	Kartoffeln	32	—	80	40	5	7,5	44
* 5	Zuckerrüben	32	—	85	45	5	3	44
* 6	dto Mulchsaat	20	8	9	6	3	3	15
* 7	Mais konventionell	32	—	94	45	12	8,5	44
* 8	dto Spurlockerung	32	—	54	45	12	8,5	44
* 9	dto WG Reihen	32	—	36	21	12	8,5	44
*10	dto Mulchsaat	20	8	11	7	2	1	10
*11	dto Minimal-BB	—	8	8	6	2	1	10

* Bei Blattfruchtanteilen in der Fruchtfolge von 50 % und mehr sind die RBA-Werte der Blattfrüchte in den Perioden 2–6 mit 1,5 zu multiplizieren, um den stärkeren Gefügebelastungen der Böden Rechnung zu tragen.

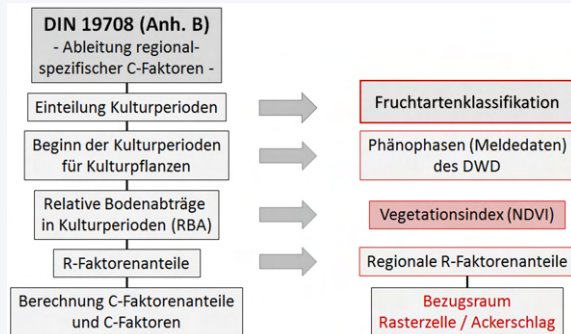
Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

C-Faktor für die Fruchtfolge Silomais/Winterweizen/Wintergerste

1 Frucht	2 Periode	3 Datum		4 R-Faktor-Anteil		6 Diff 100	7 RBA 100	8 C- Faktor- Anteil
		Beg.	Ende	Beg.	Ende			
Silo- mais	BB-SB	15. 11.	20. 4.	97,9	2,8	0,049	0,32	0,016
	SB-10	20. 4.	6. 6.	2,8	18,6	0,158	0,94	0,149
	10-50	6. 6.	30. 6.	18,6	42,8	0,242	0,45	0,109
	50-75	30. 6.	15. 7.	42,8	51,5	0,087	0,12	0,010
	75-E	15. 7.	5. 10.	51,5	94,7	0,432	0,085	0,037
	E-BB	5. 10.	17. 10.	94,7	96,1	0,014	0,44	0,006
Winter- weizen	BB-SB	17. 10.	20. 10.	96,1	96,7	0,006	0,32	0,002
	SB-10	20. 10.	10. 3.	96,7	0,77	0,041	0,46	0,019
	10-50	10. 3.	15. 4.	0,77	2,1	0,013	0,38	0,005
	50-75	15. 4.	24. 4.	2,1	3,5	0,014	0,03	0,000
	75-E	24. 4.	15. 8.	3,5	75,3	0,718	0,01	0,007
	E-BB	15. 8.	15. 9.	75,3	90,2	0,149	0,02	0,003
Winter- gerste	BB-SB	15. 9.	20. 9.	90,2	91,8	0,016	0,32	0,005
	SB-10	20. 9.	10. 10.	91,8	95,3	0,035	0,46	0,016
	10-50	10. 10.	10. 11.	95,3	97,7	0,024	0,38	0,009
	50-75	10. 11.	10. 3.	97,7	0,77	0,031	0,03	0,001
	75-E	10. 3.	20. 7.	0,77	55,8	0,550	0,01	0,006
	E-BB	20. 7.	15. 11.	55,8	97,9	0,421	0,02	0,008
Summe der C-Faktor-Anteile =								0,408

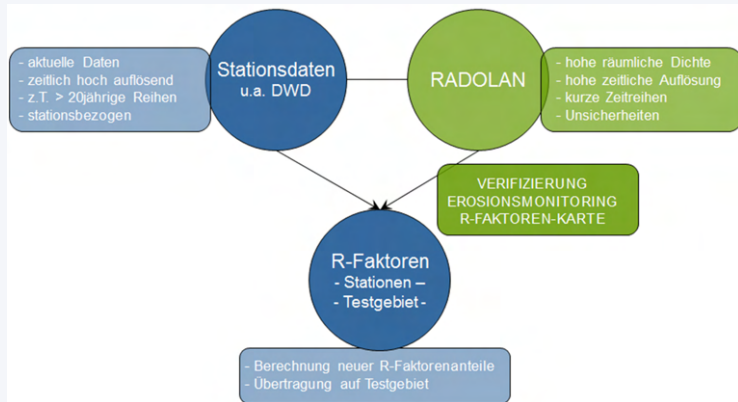
Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

Parametrisierung



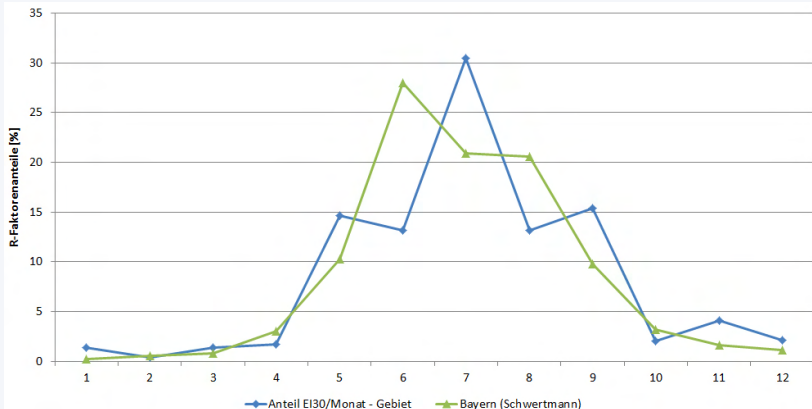
Möller, M., Wurbs, D., 2016. DynaC: Zeitliche und räumliche Dynamisierung des C-Faktors mittels simulierter Sentinel-2-Daten zur Lokalisierung von Gefährdungsflächen der wassergebundenen Bodenerosion: Schlussbericht. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften, Fachgebiet Geofernerkundung und Kartographie

Regionale R-Faktorenanteile



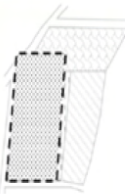
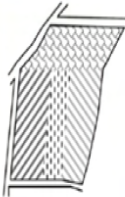
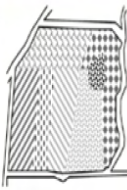
Möller, M., Wurbs, D., 2016. DynaC: Zeitliche und räumliche Dynamisierung des C-Faktors mittels simulierter Sentinel-2-Daten zur Lokalisierung von Gefährdungsflächen der wassergebundenen Bodenerosion: Schlussbericht. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften, Fachgebiet Geofernerkundung und Kartographie

Regionale R-Faktorenanteile



Möller, M., Wurbs, D., 2016. DynaC: Zeitliche und räumliche Dynamisierung des C-Faktors mittels simulierter Sentinel-2-Daten zur Lokalisierung von Gefährdungsflächen der wassergebundenen Bodenerosion: Schlussbericht. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften, Fachgebiet Geofernerkundung und Kartographie

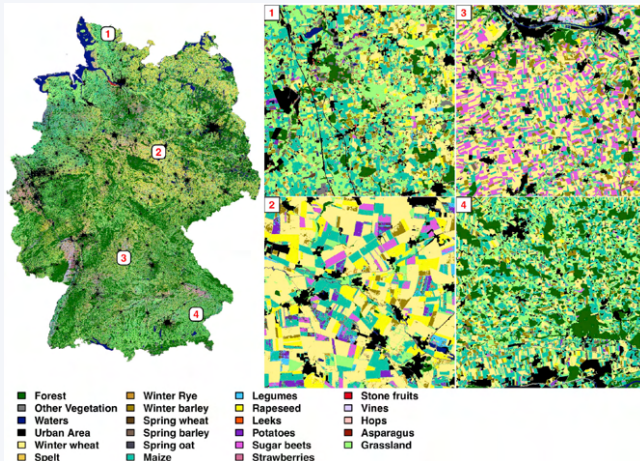
Fruchtarten und Ackerschläge $\Rightarrow$ LPIS

	Agricultural parcel	Cadastral parcel	Farmer's block	Physical / Topographical block
				
Main features	- Single crop group - Single farmer	- One or more farmers - Based on ownership - One or more crop groups	- Single farmer - One or more crop groups - No natural boundaries	- One or more farmers - Area bordered by certain features (ditches, hedges, walls, etc.) - One or more crop groups
Main data source	Farmer's application	Cadastral, land register	Farmer's application	Administrative classification

$\Rightarrow$ Datenschutz

European Court of Auditors, 2016. The Land Parcel Identification System : a useful tool to determine the eligibility of agricultural land – but its management could be further improved. Special report No 25, 2016, Publications Office

Fruchtarten $\Rightarrow$ Satellitenbildprodukte

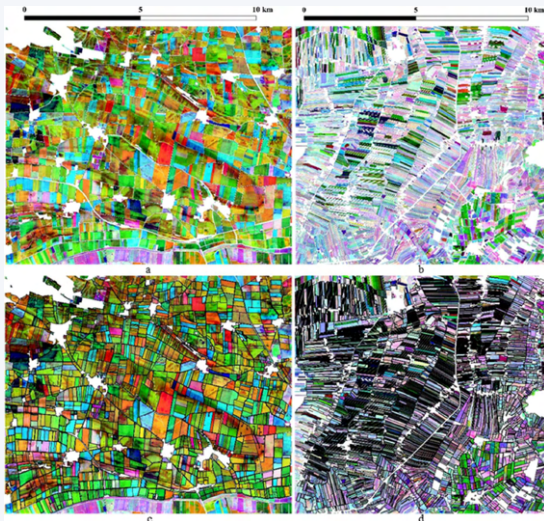


Preidl, S., Lange, M., Doktor, D., 2020. Introducing APiC for regionalised land cover mapping on the national scale using Sentinel-2A imagery. *Remote Sensing of Environment* 240, 111673

Blickensdörfer, L., Schwieder, M., Pflugmacher, D., Nendel, C., Erasmí, S., Hostert, P., 2022. Mapping of crop types and crop sequences with combined time series of Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat 8 data for Germany. *Remote Sensing of Environment* 269, 112831

d'Andrimont, R., Verhegghen, A., Lemoine, G., Kempeneers, P., Meroni, M., van der Velde, M., 2021. From parcel to continental scale – A first European crop type map based on Sentinel-1 and LUCAS Copernicus in-situ observations. *Remote Sensing of Environment* 266, 112708

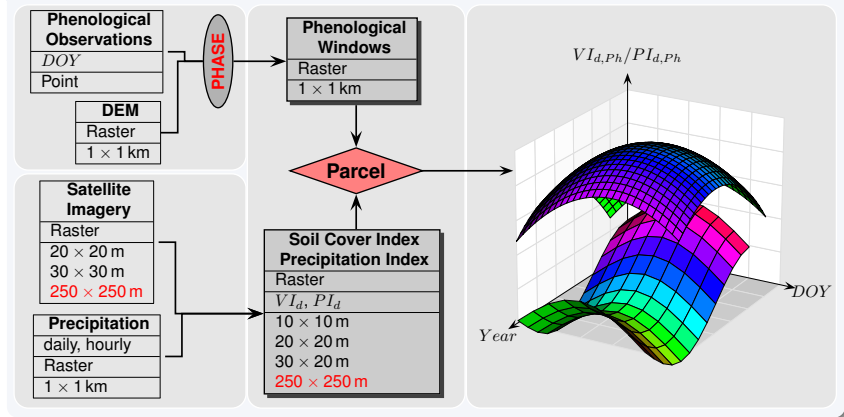
Fruchtarten $\Rightarrow$ Schlaggrenzen



Tetteh, G.O., Gocht, A., Conrad, C., 2020. Optimal parameters for delineating agricultural parcels from satellite images based on supervised Bayesian optimization. *Computers and Electronics in Agriculture* 178, 105696

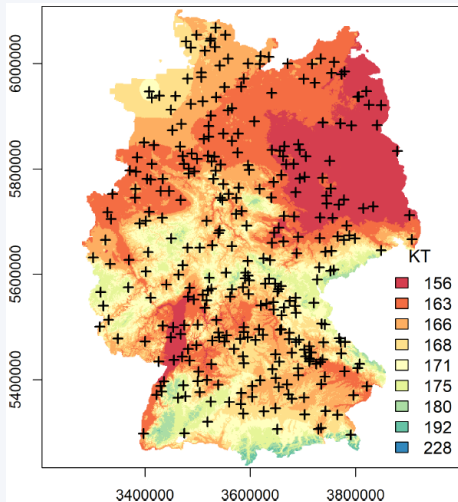
Möller, M., Lymburner, L., Volk, M., 2007. The comparison index: A tool for assessing the accuracy of image segmentation. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 9, 311–321

Fruchtarten $\Rightarrow$ Kulturperioden und Bodenbedeckung



Möller, M., Gerstmann, H., Gao, F., Dahms, T.C., Förster, M., 2017. Coupling of phenological information and simulated vegetation index time series: Limitations and potentials for the assessment and monitoring of soil erosion risk. CATENA 150, 192–205

Fruchtarten $\Rightarrow$ Kulturperioden



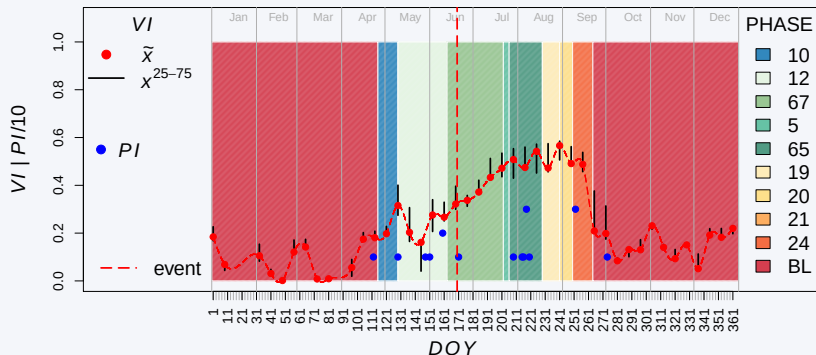
Gerstmann, H., Doktor, D., Gläber, C., Möller, M., 2016. PHASE: A geostatistical model for the Kriging-based spatial prediction of crop phenology using public phenological and climatological observations. *Computers and Electronics in Agriculture* 127, 726–738

Möller, M., Boutarfa, L., Strassemer, J., 2020. PhenoWin – An R Shiny application for visualization and extraction of phenological windows in Germany. *Computers and Electronics in Agriculture* 175, 105534

Fruchtarten $\Rightarrow$ Kulturperioden und Bodenbedeckung

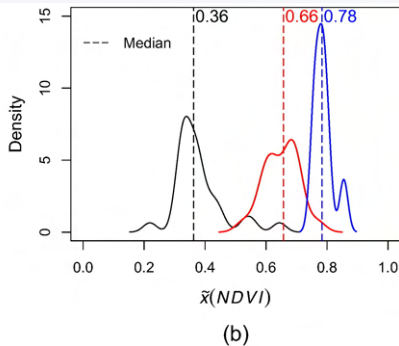
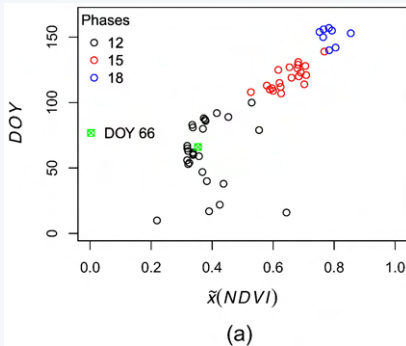


Fruchtarten $\Rightarrow$ Kulturperioden und Bodenbedeckung



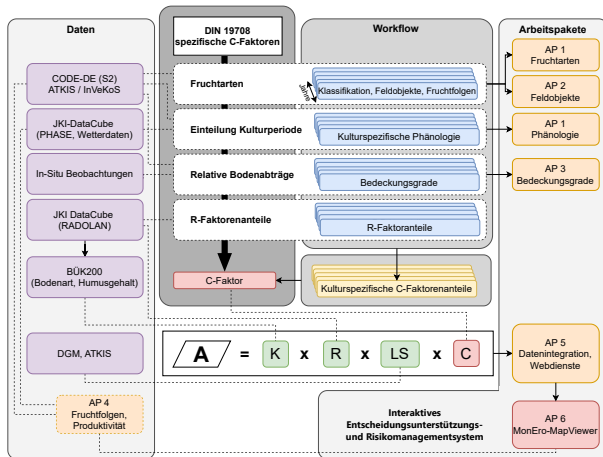
10 – Bodenbearbeitung | 12 – Auflaufen | 67 – Längenwachstum | 5 – Blüte | 65 – Fahrenschieben | 19 – Milchreife | 20 – Teigreife | 21 – Gelbreife | 24 – Ernte | BL – Brache | VI – Vegetationsindex | PI – Starkniederschlagsindex | DOY – Kalendertag

Fruchtarten $\Rightarrow$ Kulturperioden und Bodenbedeckung



Streudiagramm der *NDVI*-Mediane und der entsprechenden Kalendertage (DOY) (a) sowie *NDVI*-Medianverteilungen (b) für die Phasen *Auflaufen* (12), *Schossen* (15) und *ÄhrenSchieben* (18) für eine Beispielparzelle.

Ab September 2025 ... ⇒ Dynamische C-Faktorenableitung



MonEro: Monitoring der
aktuellen
Wassererosionsgefährdung von
Ackerflächen in Deutschland

Soil & Tillage Research 213 (2021) 105155

Contents lists available at ScienceDirect

Soil & Tillage Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/sti

Summable C factors for contemporary soil use

 Karl Auerswald^{a,b,*}, Florian Ebertsdörfer^a, Karin Levin^a, Ye Yuan^a, Volker Prasuhn^a,
 Nils Ole Plambeck^{a,c}, Annette Menzel^a, Max Kainz^d
^a Technical University of Munich, Aquatic Systems Biology Unit, TUM School of Life Sciences, Milttenweg 22, Freising, 85354, Germany
^b Austrian Soil Research Center for Agriculture, Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management, Lange Pöste 6, Freising, 85354, Germany

^c Technical University of Munich, Earthmoving, TUM School of Life Sciences, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, Freising, 85354, Germany

^d Agrarum, Water Protection and Landscape Plan, Inselstrasse 191, Zurich, 8094, Switzerland

^e Joint Office for Agriculture and Rural Areas, Department 25 "Crop Production and Organic Farming", Neumarkter Straße 98, Jena, 07743, Germany

^f German Research Agency (DFG), Würstler Platz 1, Dresden-Rothau, 8044, Germany

^g Technical University of Munich, Chair of Organic Agriculture and Agronomy, TUM School of Life Sciences, Ludwig-Maximilians-Str. 2, Freising, 85354, Germany

ARTICLE INFO

 Keywords:
 Crop development
 Nitrogen modeling
 Soil
 Soil gain
 Climate change

ABSTRACT

Crop cultivation, crop stages and the seasonal distribution of rainfall events are continuously changing in response to changes in climate and socio-economic conditions. Therefore, the crop and cover factor (C-factor) of the (Revised) Universal Soil Loss Equation should also be adjusted continuously. Within the framework of the (R) USLE, C factors can only be calculated for crop rotations. However, for large-scale and regional modeling of soil erosion on arable land and targeted safety schemes for the implementation of soil protection measures, C factors are required that quantify the effect of individual crops and management options on the risk of soil erosion. We therefore develop a method for deriving summable C factors that can easily be combined to derive C factors for crop rotations. These summable C factors also account for easy-over effects that influence the risk of soil erosion in subsequent crops. Using the latest data on the temporal distribution of rain events and approximately 3.5 million observations of crop stages, summable C factors were derived for 57 crops and crop management options, including double cropping, which is currently becoming more prevalent in temperate areas. These C factors apply for Germany. However, the regional variation of summable C factors within Germany was small and comparable with Swiss data indicated that our summable C factors will also apply in neighboring countries in Central Europe. Changes in the seasonal distribution of rain events and to crop development due to climate change caused some convergence of the summable C factors for different crops, i.e. the C factors for crops where the risk of soil erosion potential had previously been low increased, while for those crops where the risk of erosion had previously been high the C factors decreased. Of the arable crops, potatoes had by far the highest summable C factor, whereas low farming crops had negative summable C factors, leading to low C factors for crop rotations. The crop stage was to be largely responsible for the low level of soil erosion found on many organic farms and in Switzerland, where old crops account for a large share of arable land.

1. Introduction

Soil use is always strongly influenced by local environmental conditions, such as soil capacities and the local climate, and by socio-economic constraints including political decisions. The remaining decision space is then used by farmers according to their personal preferences and constraints. All three constraints to soil use, namely environmental, socio-economic and personal, are currently changing extraordinarily quickly compared to the pace of change in previous centuries or millennia. For example, as the climate changes other crops

and cropping options become feasible. Soybeans, which were not cultivated at all in Germany only 20 years ago, were ranked 12 in the list of the most important crops in 2019 (Deutsches, 2020) (for scientific names of all crops see Tables 1 and 3). Crop cultivation techniques have also changed. Climate change has induced changes in phenological development (Cros and Morion, 2019; Menzel et al., 2021) that make it necessary to adjust the timing of agricultural operations such as sowing or harvesting, even though the response by farmers to climate change seems to be delayed (Menzel et al., 2019; Jurek et al., 2021; Jurek et al., 2022).

The model most often used to predict the long-term annual mean of

* Corresponding author at: Technical University of Munich, Aquatic Systems Biology Unit, TUM School of Life Sciences, Milttenweg 22, Freising, 85354, Germany.
 E-mail address: auerswald@tum.de (K. Auerswald).

<https://doi.org/10.1016/j.sti.2021.105155>

Received 19 April 2021; Received in revised form 1 July 2021; Accepted 16 July 2021

Available online 2 August 2021

0167-6369/© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.

Remote Sensing of Environment 318 (2025) 114949

Contents lists available at ScienceDirect

Remote Sensing of Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/rse

Unveiling year-round cropland cover by soil-specific spectral unmixing of Landsat and Sentinel-2 time series

 Felix Lober^{a,b,*}, Marcel Schwieder^{a,b}, Jonas Alsbelen^a, Tom Broeg^a, Katja Kowalski^a,
 Alpkona Okujeni^{a,b}, Patrick Hostert^{a,b}, Stefan Erasm^a
^a Thünen Earth Observation (TEO), Thünen Institute of Farm Economics, Bundesallee 63, 38116 Braunschweig, Germany

^b Thünen Earth Lab, Geography Department, Humboldt Universität zu Berlin, Unter den Eichen 6, 10099 Berlin, Germany

^c School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology, 1400 Chastain Drive, Atlanta, Georgia 30332, USA

^d Institute for Data Science in Earth and Environmental Systems (IDSES), Humboldt Universität zu Berlin, Unter den Eichen 6, 10099 Berlin, Germany

^e Humboldt Center Potsdam, GFZ German Research Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany

ARTICLE INFO

 Keywords:
 Agriculture
 Monitoring
 Vegetation
 Forest cover
 NPV

ABSTRACT

Croplands are essential for food security but also impact the environment, biodiversity, and climate. Understanding, monitoring, modeling, and managing these impacts require accurate, comprehensive information on cropland vegetation cover.

This study aimed to continuously monitor the state and vegetative processes of cropland, focusing on the assessment of bare soil and its cover with photosynthetic vegetation (PV) and non-photosynthetic vegetation (NPV) at the national level. We employed vegetation-based unmixing techniques using time series of Sentinel-2 and Landsat imagery to quantify cover fractions of NPV, PV, and soil during the agricultural growing season. Our approach combines existing spectral unmixing methods by incorporating a novel soil-specific characterization process based on a self-reflection coefficient. The extension accounts for variations in the spectral characteristics of soils which is particularly relevant for large-scale monitoring of annually cultivated croplands, as the spectral soil properties can vary considerably at national level and periods of bare soil are frequent.

All cover fractions were predicted with mean absolute errors between 0.13 and 0.16, introducing soil self-reflectance reduced the mean absolute error of the predictions for soil by 11.5 % and NPV by 15.1 % without compensating PV predictions, particularly benefiting areas with bright soils. These findings demonstrate the efficacy of our method in accurately predicting crop cover throughout the cultivation period and underlie the added value of incorporating the soil adjustment into the unmixing workflow.

The contributions of this research are twofold: first, it provides essential data for the continuous monitoring of cropland cover, supporting agricultural carbon cycle and soil erosion modeling. Second, it enables further investigation into cropland management practices, such as cover cropping and tillage, through time series analysis techniques. This work underscores the potential of advanced spectral unmixing methods for enhancing agricultural monitoring and management strategies.

1. Introduction

Approximately a quarter of the European Union's (EU) land is covered by cropland making it the second largest land cover type in the EU after woodlands (Eurostat, 2024). While being the foundation of food security, croplands can also have significant negative environmental, biodiversity, and climate impacts (Quahy and Alexander, 2017; Kross et al., 2022). Among the effects are greenhouse gas (GHG) emissions,

soil erosion, nitrogen leakage, and habitat loss. However, the net impact of these effects is not always negative and largely depends on management practices and soil intensity (Lal, 2009; Probst and Ditz, 2019; Technische et al., 2012).

Continuous vegetation or residue cover of agricultural soils is an essential management practice for addressing various environmental issues. The sequestration of carbon in the soil, effectively removing CO₂ from the atmosphere, is significantly enhanced when fields are, e.g.,

* Corresponding author at: Thünen Earth Observation (TEO), Thünen Institute of Farm Economics, Bundesallee 63, 38116 Braunschweig, Germany.
 E-mail address: lober@thuenen.de (F. Lober).

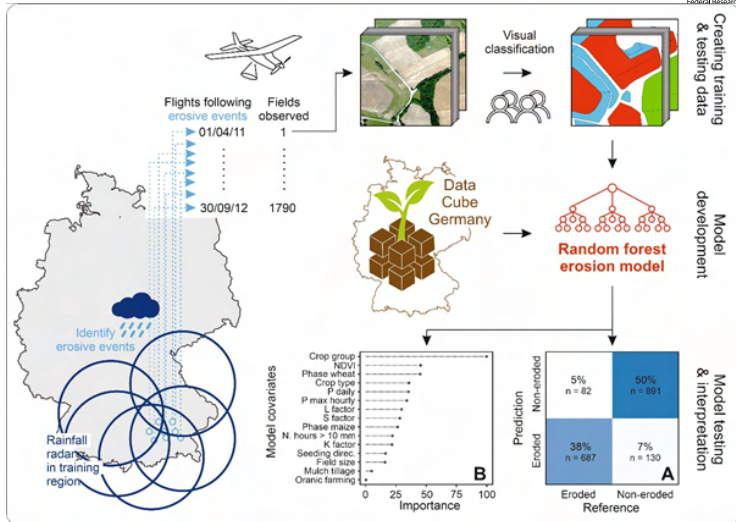
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114949>

Received 14 September 2024; Received in revised form 2 December 2024; Accepted 29 December 2024

Available online 9 January 2025

0934-6257/© 2025 The Authors. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

C-Faktor



Batista, P.V.G., Möller, M., Schmidt, K., Waldau, T., Seufferheld, K., Htitiou, A., Golla, B., Ebertseder, F., Auerswald, K., Fiener, P., 2025. Soil-erosion events on arable land are nowcast by machine learning. CATENA 256, 109080. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109080>

Die Erodibilität des Bodens ist der Abtrag pro R-Faktoreinheit am Einheitshang.

$$K = 2,77 \times 10^{-6} \times M^{1,14} \times (12 - OS) + 0,043 \times (A - 2) + 0,033 \times (4 - D)$$

mit M (Schluff+Feinstsand) $\times$ (Schluff+Sand) jeweils in [%M]; OS – organische Substanz [%]; A – Aggregatklasse; D – Durchlässigkeitsklasse

$$K = (K_b \times K_h + K_a + K_d) \times K_s \Rightarrow \frac{t \times h}{ha \times N}$$

mit K_b = bodenabhängiger Anteil des K -Faktors; K_h = humusabhängiger Anteil des K -Faktors; K_a = aggregierungsabhängiger Anteil des K -Faktors; K_d = wasserdurchlässigkeitsabhängiger Anteil des K -Faktors; K_s = steinbedeckungsabhängiger Anteil des K -Faktors

Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M., 1990. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen, 2. Auflage. Ulmer: Stuttgart

Bodenart des obersten Horizonts

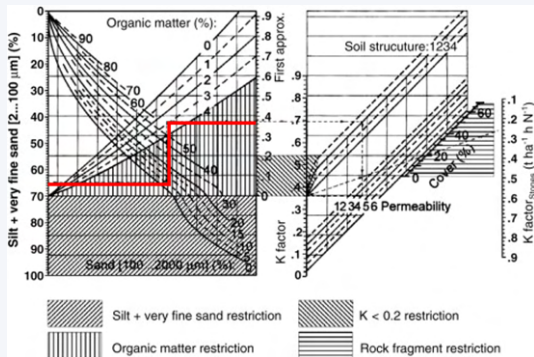
Bodenart nach [1]	Δb	Bodenart Kurzzeichen	Δb	Bodenart Kurzzeichen	Δb	Bodenart Kurzzeichen	Δb
Ss	0,13	Uu	0,71	Lt2	0,26	Tu2	0,14
Su2	0,23	Us	0,63	Lt3	0,21	Tu3	0,32
Su3	0,35	Uls	0,50	Tu3	0,32	ffS	0,74
Su4	0,45	Ut2	0,61	Lts	0,15	fS	0,34
Slu	0,40	Ut3	0,56	Ts2	0,04	fSms	0,25
Sl2	0,21	Ut4	0,53	Ts3	0,06	fSgs	0,25
Sl3	0,26	Ls2	0,35	Ts4	0,08	mS	0,07
Sl4	0,24	Ls3	0,28	Tl	0,09	mSfs	0,16
St2	0,11	Ls4	0,19	Tt	0,02	mSgs	0,07
St3	0,10	Lu	0,41	Tu4	0,45	gS	0,07

Hennings, V., 2000. Methodendokumentation Bodenkunde - Auswertungsmethoden zur Beurteilung der Empfindlichkeit und Belastbarkeit von Böden Bundesanstalt für; Geowissenschaften und Rohstoffe und Staatliche; Geologische Dienste in der Bundesrepublik Deutschland, AD-HOC-AG Boden, Sonderhefte Reihe G - Geol. Jahrbuch Heft 1

K-Faktor

Ein Boden ist umso erosionsanfälliger, je höher der Schluff- plus Feinstsandgehalt, je geringer der Tongehalt, je geringer der Humusgehalt, je gröber die Aggregate und je geringer die Wasserdurchlässigkeit ist.

Nomogramm



Boden mit 65 %
Schluff plus Feinst-
sand, 5 % Sand (ohne
Feinstsand), 3 %
organische Substanz

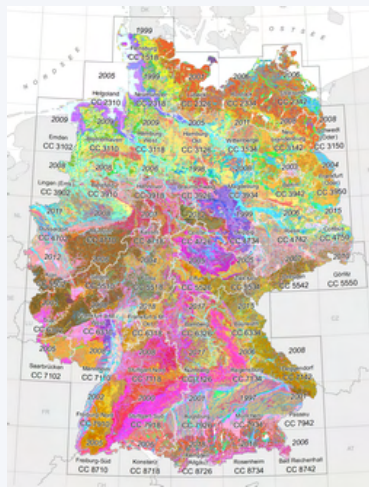
Schwertmann, U., Vogl, W.,
Kainz, M., 1990. Bodenerosion
durch Wasser: Vorhersage des
Abtrags und Bewertung von
Gegenmaßnahmen, 2. Auflage.
Ulmer: Stuttgart

K-Faktor

BÜK 1000



BÜK 200



Quelle: BGR
markus.moeller@julius-kuehn.de

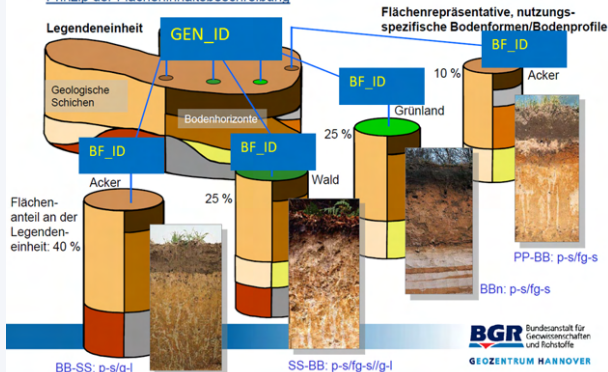
Quelle: BGR

<https://www.julius-kuehn.de>

BÜK 200

Die Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK 200)

Prinzip der Flächeninhaltsbeschreibung



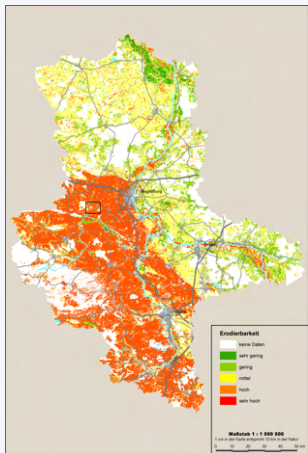
Disaggregation

- 55 Kartenblätter mit jeweils einer Blattlegende
- GEN_ID = Generallegendeneinheit
- BF_ID = Bodenform-ID
- pro GEN_IDs mehrere BF_IDs möglich

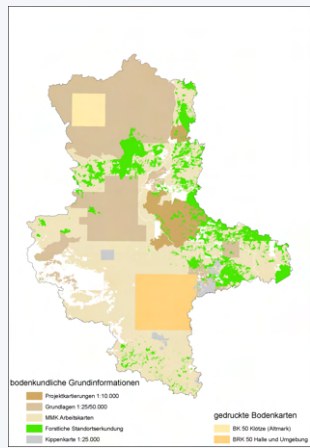
Plambeck, N.O., 2020. Reassessment of the potential risk of soil erosion by water on agricultural land in Germany: Setting the stage for site-appropriate decision-making in soil and water resources management, Ecological Indicators 118, 106732

Quelle: BGR

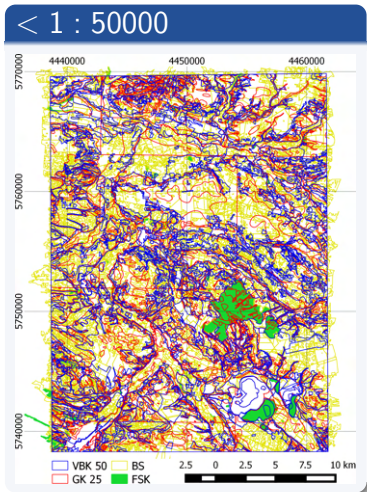
VBK 50



Datengrundlagen



Feldhaus, D., Hartmann, K.-J., 2006. Bodenbericht 2006 – Böden und Bodeninformationen in Sachsen-Anhalt, Mitteilungen zur Geologie und Bergwesen in Sachsen-Anhalt, Bd. 11, Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB), Halle (Saale)



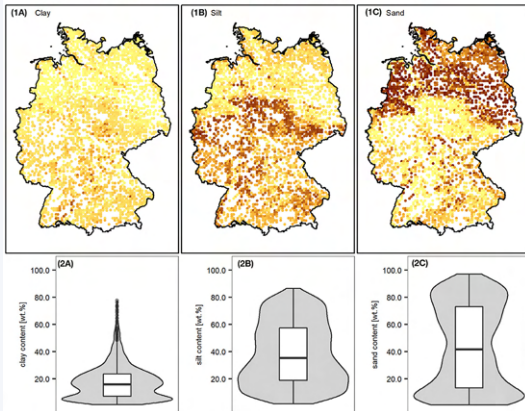
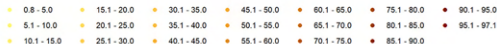
Datengrundlagen

- keine Genauigkeitsmaße
- unterschiedliche Maßstäbe
- unterschiedliche Nomenklaturen
 - KA 5
 - TGL 24300
 - Bodenschätzung
 - ...
- verschiedene Ansätze der Heterogenität und Bodenvergesellschaftung
- Abgrenzung der Bodengrenzen nicht nachvollziehbar

Möller, M., Steininger, M., Thürkow, F., Kainz, W., Helbig, H. (2018): ProBoSA - Pilotstudie "Entwicklung eines Expertensystems zur Prognose hoch- und grundwasserbeeinflusster Böden in Sachsen-Anhalt, Projektbericht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Professur Landwirtschaftliche Betriebslehre im Auftrag des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt

Bodenzustandserhebung Landwirtschaft

Response data [wt. %]

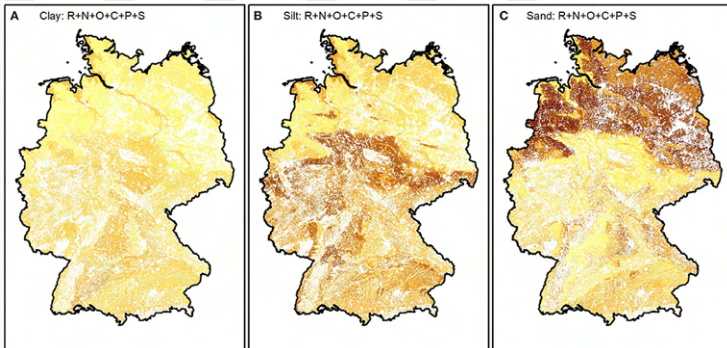
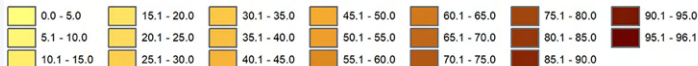


Gebauer, A., Sakhaee, A., Don, A., Poggio, M., Ließ, M., 2022. Topsoil Texture Regionalization for Agricultural Soils in Germany—An Iterative Approach to Advance Model Interpretation. *Front. Soil Sci.* 1, 770326

Jacobs, A., Flessa, H., Don, A., Heidkamp, A., Prietz, R., Dechow, R., Gensior, A., Poeplau, C., Riggers, C., Schneider, F., Tiemeyer, B., Vos, C., Wittnebel, M., Müller, T., Säurich, A., Fahrion-Nitschke, A., Gebbert, S., Jaconi, A., Kolata, H., Laggner, A., 2018. Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland - Ergebnisse der Bodenzustandserhebung. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Thünen Report 64

Digitale Bodenprognose: Sand-, Schluff- und Tongehalt

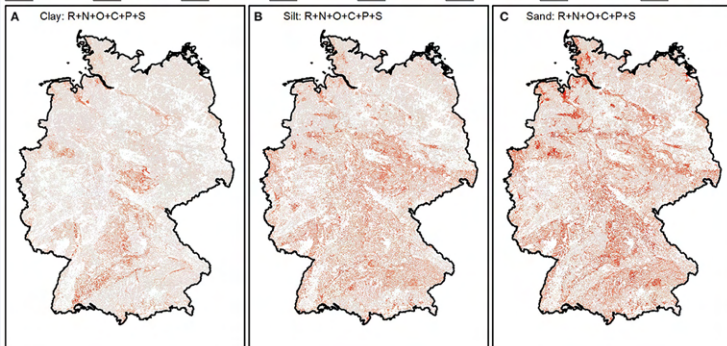
Median prediction [wt. %]



Gebauer, A., Sakhaee, A., Don, A., Poggio, M., Ließ, M., 2022. Topsoil Texture Regionalization for Agricultural Soils in Germany—An Iterative Approach to Advance Model Interpretation. *Front. Soil Sci.* 1, 770326

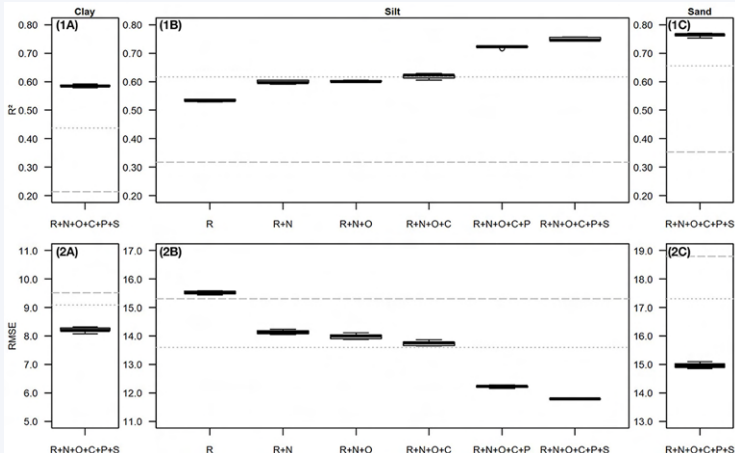
Digitale Bodenprognose: Sand-, Schluff- und Tongehalt

Interquartile range of the predictions [wt. %]



Gebauer, A., Sakhaee, A., Don, A., Poggio, M., Ließ, M., 2022. Topsoil Texture Regionalization for Agricultural Soils in Germany—An Iterative Approach to Advance Model Interpretation. *Front. Soil Sci.* 1, 770326

Digitale Bodenprognose: Sand-, Schluff- und Tongehalt



Gebauer, A., Sakhaee, A., Don, A., Poggio, M., Ließ, M., 2022. Topsoil Texture Regionalization for Agricultural Soils in Germany—An Iterative Approach to Advance Model Interpretation. *Front. Soil Sci.* 1, 770326

Herausforderungen

- Ableitung von schlagspezifischen und dynamischen Parametern zur Ableitung von Bodenindikatoren
- Etablierung von nachvollziehbaren Prozessketten zur Generierung von Parametern mit Genauigkeitsmaßen
- Etablierung von Geodateninfrastrukturen

Herausforderungen

- Ableitung von schlagspezifischen und dynamischen Parametern zur Ableitung von Bodenindikatoren
- Etablierung von nachvollziehbaren Prozessketten zur Generierung von Parametern mit Genauigkeitsmaßen
- Etablierung von Geodateninfrastrukturen

Werbung

Wir betreuen Qualifizierungsarbeiten im Kontext digitaler Geodatenmodellierung!